

Qué aplicación vamos a construir

La mitad contable ya está construida y probada. Lo que falta es la mitad operativa: 300 a 600 transferencias por día que hoy se procesan limpiando Excel a mano.

El hallazgo

La aplicación que existe resuelve **la mitad contable**: movimientos, partidas, cuenta corriente multi-moneda, balance, cierres y auditoría. Construida, probada y verde.

La última reunión reveló que **la mitad operativa —donde se va el día del operador— no está construida**. Sin estado explícito y sin conciliación sistemática.

	OPERATIVA · NUEVA	CONTABLE · EXISTE
Naturaleza	Un pipeline con estados	Un libro mayor
Volumen	300–600 filas/día	~15 movimientos/día
La pregunta	¿Dónde está trabada la plata?	¿Cuánto nos debe este cliente?
Quién decide	El operador, caso por caso	La regla, siempre igual

LA CONSECUENCIA ARQUITECTÓNICA

No hay que reescribir lo que existe. Hay que construir la mitad que falta y coserla a la que ya está. Y se tocan en un único punto:

una conciliación confirmada genera el movimiento contable

Lo que proponemos

- 1 **Dos módulos nuevos:** Acreditaciones y Conciliación, más la ingesta de Excel que los alimenta.
- 2 **Una arquitectura de información nueva** de cuatro grupos, organizada alrededor de las preguntas del operador.
- 3 **Una Home que es un centro de operaciones:** el pipeline del día primero, la plata después.
- 4 **Conservar el motor financiero completo** —863 líneas de dominio, 976 de esquema, 273 tests— sin tocarlo.
- 5 **Vercel + Supabase Pro**, que es lo que el código ya supone.

LOS TRES BLOQUEANTES

No se puede cerrar el esquema de la mitad nueva sin tres respuestas del cliente.

- N1 · ¿A qué granularidad una conciliación confirmada impacta la cuenta corriente?
- N2 · ¿«Ingresos y créditos» trae algún identificador de operación?
- N3 · ¿Nordelta cobra comisión por la transferencia y se registra en la cuenta corriente?

LO QUE HACE FALTA ANTES DE ESCRIBIR CÓDIGO

Archivos reales. Tres a cinco Excel de clientes distintos y tres a cinco descargas de «Ingresos y créditos». Sin esas muestras, cualquier parser y cualquier regla de matching es una apuesta.

CÓMO LEER ESTE RESUMEN · UNA PREGUNTA POR PÁGINA

- 2 Qué existe hoy, y qué de eso conservamos
- 3 La estructura nueva y por qué es así
- 4 Los dos módulos nuevos, en concreto
- 5 Qué entra al MVP y en qué orden
- 6 Dónde se hospeda y qué tablas hacen falta
- 7 Qué necesitamos para arrancar

Cada página cierra con un puntero a la sección del **informe completo** —43 páginas, [docs/NORDELTA_APP_STRUCTURE_REPORT.pdf](#)— donde está el detalle: wireframes de las doce pantallas, matriz de reutilización de 21 áreas, cinco user flows, campos de cada tabla nueva y las 26 decisiones abiertas.

2 Qué existe, y qué conservamos

Auditado sobre el código, no sobre documentación previa

273

npm test · 54 saltados

0

tsc · sin errores de tipo

0

eslint · sin advertencias

11

build · rutas compiladas

Carga de movimientos

CONTINENTE	DETALLE	CATEGORIA	MONEDA	MONTO	T. CAMBIO	COMISION	IMPACTO	
1	Vidriera Avellaneda SA	Pago parcial	Efectivo	ARS	-2.800.000,00		+2.800.000,00	
2	Inversiones Rio SA	Impuesto al débito	Impuesto	ARS	6.000.000,00	1,50 %	no aplica	
3	Maderera Escobar SA	Liquidación de saldo	Pago proveedor	Transferencia	ARS	-5.100.000,00	1,505,60	usa 3.495,10
4	Maderera Escobar SA	Liquidación de saldo	Pago proveedor	Efectivo	USD	-400,00		usa 600,00
5	Inversiones Rio SA	Anticipo de cliente	Ingreso	Transferencia	USD	7.000,00	2,00 %	usa 7.140,00
6	Textil Almagro SA	Pago a proveedor	Pago proveedor	Efectivo	ARS	-1.150.000,00		+1.150.000,00
7	Electrónica Palermo SRL	Cobro de factura	Ingreso	Efectivo	ARS	1.450.000,00		+1.450.000,00
8	Electrónica Palermo SRL	Cobro de factura	Ingreso	Transferencia	ARS	2.700.000,00	1,505,60	usa 1.829,17
9	Electrónica Palermo SRL	Reintegro	Ingreso	Efectivo	USD	12.500,00		usa 12.500,00
10	Electrónica Palermo SRL	Reintegro	Ingreso	Efectivo	EUR	3.400,00		+3.400,00
11	Frigorífico Zárate SA	Anticipo de cliente	Ingreso	Efectivo	ARS	2.250.000,00		+2.250.000,00
			Ingreso	Efectivo	ARS			

Carga · grilla con pegado desde Excel

Patagonia Comercial SA

FECHA	DETALLE	TIPO	IMPACTO ARS	SALDO ARS
28/07/2028	Anticipo de cliente	Ingreso	+3.200.000,00	+3.200.000,00
03/08/2028	Transferencia recibida	Ingreso	—	+3.200.000,00
10/08/2028	Pago parcial	PAGO PROVEEDOR	-1.150.000,00	+2.050.000,00
18/08/2028	Cobro de factura	Ingreso	+1.800.000,00	+3.850.000,00
25/08/2028	Pago parcial	PAGO PROVEEDOR	—	+3.850.000,00
31/08/2028	Depósito en efectivo	Ingreso	+950.000,00	+4.800.000,00

Cuenta corriente · tira de saldos y libro

Auditoria

FECHA Y HORA	ACCION	QUE PASO	CAMPO	USUARIO
03/08/2028 17:55	OK	Se creó un movimiento · Liquidación total	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 18:09	OK	Se creó un movimiento · Venta de divisa	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 18:42	OK	Se creó un movimiento · Cobro de factura	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 18:35	OK	Se creó un movimiento · Reintegro	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 18:35	OK	Se creó un movimiento · Pago a proveedor	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 18:31	OK	Se creó un movimiento · Venta de divisa	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 18:28	OK	Se creó un movimiento · Anticipo de cliente	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 12:24	OK	Se creó un movimiento · Anticipo de cliente	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 12:21	OK	Se creó un movimiento · Liquidación de saldo	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 11:57	OK	Se creó un movimiento · Compra de divisa	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 11:54	OK	Se creó un movimiento · Reintegro	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 10:10	OK	Se creó un movimiento · Reintegro	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 10:07	OK	Se creó un movimiento · Pago parcial	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 09:59	OK	Se creó un movimiento · Cobro de factura	—	operaciones@nordelta.com
03/08/2028 11:42	Cancelado	Se modificó un movimiento · Cobro de factura 0001-00014892	Detalle	operaciones@nordelta.com
31/08/2028 18:08	Cancelado	Se modificó un movimiento · Liquidación de saldo	Categoría	sant@nordelta.com
27/08/2028 10:19	Cancelado	Se modificaron las partidas de un movimiento · Pago múltiple efectivo y transferencia	Partidas	operaciones@nordelta.com
28/08/2028 20:25	Cancelado	Se modificó una transferencia · Electrónica Palermo SRL	Nombre	sant@nordelta.com

Auditoria · solo los campos que cambiarán

Las 21 áreas auditadas, agrupadas

VEREDICTO	QUÉ INCLUYE	POR QUÉ
REUSE AS-IS 10 áreas	Motor financiero (dinero, tipo de cambio, saldos, parseo) · formato argentino · sistema de diseño · observabilidad · auth y RLS · Carga · Balance · los 273 tests	Verificado contra PostgreSQL real. Tocarlos es riesgo puro
EXTENDER 7 áreas	Riel · capa de datos · dataset de demostración · Cuentas · Auditoria · portada · exportación	Mismo patrón, más casos. Nada se reescribe
REFACTOR 2 áreas	La grilla de carga · el importador del histórico	Las dos palancas del proyecto — abajo
FUSIONAR 1 área	Ajustes, que pasa a ser una acción del cliente	Es una acción sobre una cuenta, no una sección
REDISEÑAR 1 área	La Home	Falta el pipeline operativo

LO QUE SE DESCARTA

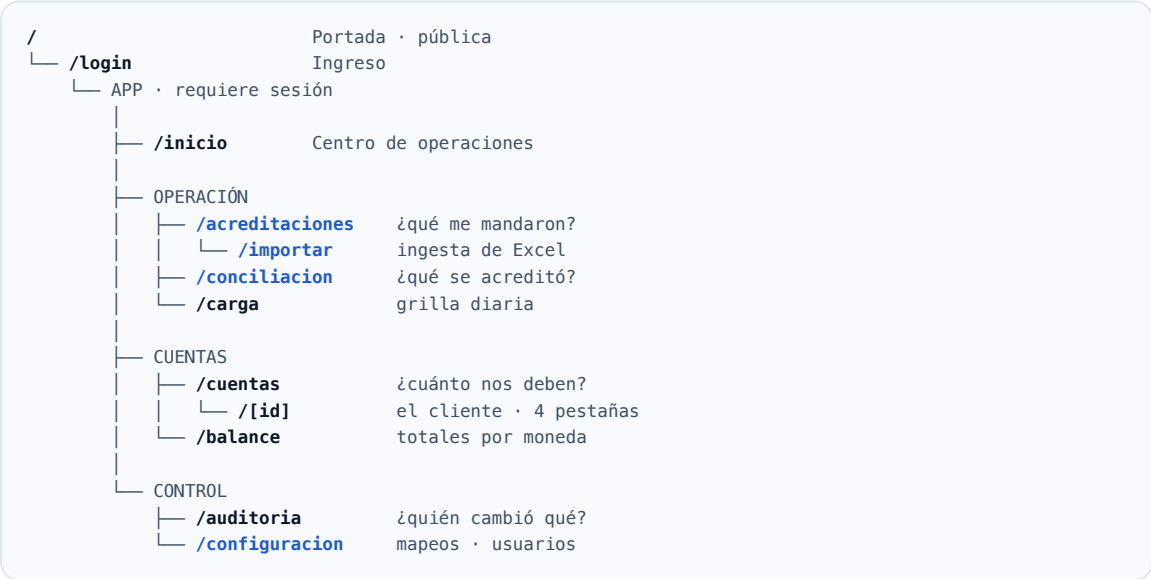
Nada.

Ninguna pieza del trabajo existente se tira. Lo más agresivo que propone el informe es mover Ajustes de la navegación y rediseñar la Home.

Las dos palancas

- 1 · La grilla. El preview de la importación de Excel es una grilla editable con errores por celda, pegado y deshacer — exactamente lo que `CargaGrid` ya hace y tiene probado. Se extrae un `GrillaEditable` y las dos pantallas lo usan.
- 2 · El importador. `lib/migracion/importador.ts` ya garantiza en cinco estados que ninguna fila desaparece en silencio. Se escribió para el histórico legacy y es exactamente el contrato que necesita la ingesta de Excel.

→ Detalle en las secciones 06 a 08 del informe completo · volumen de código por área, garantías verificadas y la matriz de 21 filas



10
rutas que ya existen
en negro arriba

13
rutas nuevas
en azul arriba

Las cinco decisiones de estructura

- 1 Acreditaciones y Conciliación son dos pantallas, no una.**
Responden preguntas distintas en momentos distintos del día. Fusionarlas exigiría un selector de modo, que es el «filtro que alguien dejó puesto» que queremos eliminar.
- 2 Importar no es una sección: es una acción de Acreditaciones.**
Nadie entra a «usar el importador»: entra a procesar lo que le mandó un cliente.
- 3 Cliente y cuenta corriente son una pantalla con pestañas.**
Resumen · Cuenta corriente · Transferencias · Errores, con cuatro números operativos en la cabecera. Separarlas obligaría a buscar dos veces para responder «¿le debemos, o le falta acreditar?».
- 4 Ajustes sale de la navegación.**
Un ajuste es sobre una cuenta. Tenerlo en el menú obliga a elegir la contraparte otra vez cuando ya la estabas mirando.
- 5 «Clientes» y «Contrapartes» son la misma tabla.**
El esquema ya tiene `es_cliente` y `es_proveedor`. Dos entradas de menú para una tabla es cómo empiezan los duplicados.

TO VALIDATE

La decisión 3 depende de N8: si los clientes que mandan archivos no son las contrapartes con cuenta corriente, la pantalla se parte en dos. Es la única decisión de estructura que depende de una respuesta que no tenemos.

→ Detalle en las secciones 09 a 11 del informe completo · qué cambia pantalla por pantalla, el sitemap entero y la razón de cada decisión

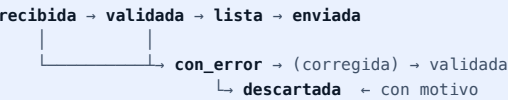
Acreditaciones

La bandeja única de todo lo que los clientes mandaron. Reemplaza «el Excel que está en la carpeta» y «el mail que quedó sin leer».

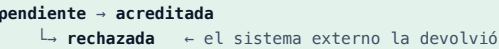
Dos ejes de estado, no uno.

La lista original —Recibida · Con error · Lista · Enviada · Acreditada · Pendiente— mezcla dos cosas: una transferencia puede estar «enviada» y «pendiente de acreditación» al mismo tiempo.

EJE 1 · PROCESO



EJE 2 · ACREDITACIÓN



Sólo aplica desde **enviada**, y lo determina la conciliación. El **total por cliente** —enviado, acreditado, pendiente— es la suma: ahí vive la parcialidad.

LO QUE ENTREGA VALOR PRIMERO

El botón **Exportar normalizado**. Hoy alguien limpia un Excel a mano dos veces por lote. Una pantalla que lo hace en un minuto, con los errores señalados antes de procesar, **ya paga el proyecto sin que exista todavía la conciliación**.

Conciliación

Comparar lo que enviamos contra lo que el banco acreditó, y dejar registrada la decisión con la evidencia que la sostiene.

RESULTADO	CRITERIO	DECIDE
MATCH EXACTO	La tupla identifica una sola transferencia	El sistema, auditado
POSIBLE MATCH	Coincide en parte, o con más de una	La persona
SIN MATCH	No hay candidato	Pendiente y visible
ERROR	No se puede interpretar	Va a revisión

La regla de auto-match

AUTO-MATCH SEGURO
referencia externa coincidente
— o —
CUIT exacto + importe exacto + fecha en ventana
Y la tupla identifica UNA SOLA transferencia abierta

SUGERENCIA · todo lo demás · el operador decide

La condición de unicidad es la que importa. Si dos transferencias abiertas comparten CUIT, importe y fecha, no hay auto-match: hay dos sugerencias. Sin eso el sistema repetiría el problema de los importes repetidos, con más velocidad.

POR QUÉ NO PROMETEMOS UN NÚMERO TODAVÍA

La tasa de automatización depende de si existe la referencia externa (N2), y no lo sabemos. **Con** referencia el matching es casi determinístico. **Sin** referencia depende de heurísticas. Es el riesgo número 1 del proyecto.

→ **Detalle en las secciones 12 a 20** del informe completo · wireframes de las cuatro pantallas, validación de CUIT con dígito verificador, señales de matching y flujo de ingesta



RECOMENDACIÓN

Frontend · Next.js	Vercel Pro	~20 USD/mes
Base · Auth · Storage	Supabase Pro	~25 USD/mes
Respaldo independiente	Dump diario propio	~0
Total		~45 USD/mes

Por qué. Es lo que el código ya supone: [@supabase/ssr](#), RLS con [security_invoker](#), Server Actions de Next 16. Otra cosa significaría reescribir autenticación y seguridad por fila —lo más delicado de lo hecho— sin ganar nada.

POR QUÉ PRO Y NO FREE

No es por volumen: entrarían de sobra. Es porque **el plan gratuito pausa el proyecto tras una semana de inactividad y no tiene ningún backup**. Para una financiera no es una opción.

La alternativa, evaluada en serio

VPS propio con Docker —ya tienen infraestructura en Hostinger— sale 15–25 USD/mes. Se descarta: backups, TLS, actualizaciones, monitoreo y auth pasan a ser trabajo del equipo de producto, y **el primer backup que no se probó se descubre el día que hace falta**. Los 20–30 USD de diferencia no justifican ese riesgo. El lock-in es acotado: **la base es Postgres estándar y el dump es portable**; lo atado es Auth y Storage.



Ocho tablas nuevas

`lotes` · `lote_filas` · `transferencias` · `lotes_credito` · `acreditaciones` · `conciliaciones` · `contraparte_canales` · `mapeos_columnas`. Cuatro migraciones nuevas; las cuatro existentes no se editan.

La relación que absorbe la decisión N1. `conciliación N — 1 movimiento`: varias conciliaciones confirmadas pueden apuntar al mismo movimiento contable. Si N1 resuelve «una por transferencia», el N pasa a ser 1 y no hay que cambiar nada más. Se modela así desde el principio para que las tres respuestas posibles entren sin rehacer el módulo.

→ **Detalle en las secciones 27 a 32** del informe completo · stack capa por capa, ambientes y respaldos, comparación de hosting, campos de cada tabla, índices y mapa de integraciones

Las cinco decisiones que bloquean

#	PREGUNTA	BLOQUEA
N1	¿A qué granularidad una conciliación confirmada impacta la cuenta corriente? Una por transferencia, por lote y cliente, o por cliente y día	Fase 4 y el esquema de conciliaciones
N2	¿«Ingresos y créditos» trae algún identificador de operación?	Fase 3 · si el matching es determinístico o heurístico
N3	¿Nordelta cobra comisión por la transferencia? ¿Se registra en la cuenta corriente del cliente?	Fase 4 · si el movimiento tiene una o dos partidas
D1	¿Sigue vigente el asiento espejo del proveedor de transferencia?	El esquema contable · y puede ser un incidente
D2	¿Qué es un «full pago» y qué lo distingue?	Una de las tres categorías que afectan la cuenta corriente

Hay otras nueve nuevas (N4 a N12) y las que siguen abiertas de la etapa anterior. D1 merece atención: la query de 2025 emitía un movimiento espejo del proveedor y esa rama no existe en la de 2026. Si tenía que seguir existiendo, faltan asientos desde enero de 2026.

LOS TRES ACCESOS BLOQUEANTES

- 3–5 Excel reales de clientes distintos
- 3–5 descargas reales de «Ingresos y créditos»
- Nombre y URL del sistema externo · ¿tiene API?

Pueden venir anonimizados en los nombres, con la estructura de columnas intacta.

DE SU LADO, ESTA SEMANA

- 1 Aprobar o corregir el informe · sobre todo la estructura y el MVP
- 2 Pedirle al cliente los tres accesos bloqueantes
- 3 Agendar la reunión de N1, N2, N3, D1 y D2
- 4 Rotar el token de n8n

Los cuatro riesgos altos

RIESGO	MITIGACIÓN
1 El sistema externo es una caja negra. Sin identificador de operación, el matching depende de heurísticas	N2 es lo primero de la fase 0. Si no hay identificador, el alcance de la fase 3 se replantea antes de empezar
2 Calidad de los archivos. Sin muestras reales, cualquier parser es una apuesta	3–5 archivos por canal antes de escribir código. Mapeo por cliente para absorber la heterogeneidad
3 Matching ambiguo a volumen. 600 por día con importes repetidos genera muchas sugerencias	Nunca auto-confirmar sin tupla única. Medir la tasa real antes de prometer ahorro: si el operador decide 200 casos por día, no ganó nada
4 Adopción. El operador es rápido en Excel. Si la ingesta es más lenta que su limpieza manual, no se usa	Cronómetro en la fase 2, con el protocolo ya escrito. Si pierde, se rediseña antes de seguir

Los cuatro comparten una sola mitigación: archivos reales antes de escribir código. Es la razón de existir de la fase 0, y es lo único que este informe pide con urgencia.

DE NUESTRO LADO, AL APROBARSE

- 1 Analizar las muestras y documentar el mapeo real de columnas
- 2 Fase 1: shell, navegación y Home · no espera nada del cliente
- 3 Escribir las cuatro migraciones nuevas para revisión, sin aplicarlas

APP CODE MODIFIED: NO